

---

## PROYECTO FINAL

### FUNCIONES EN VARIAS VARIABLES

---

#### Instrucciones:

- Forme equipos de trabajo de 3 a 4 integrantes (3 grupos de 3 integrantes y 7 grupos de 4 integrantes).
  - Cada grupo debe elegir **uno** de los diez problemas aplicados propuestos (no se pueden repetir entre grupos).
  - El proyecto debe reflejar una comprensión profunda de los contenidos estudiados durante el semestre.
  - En el informe y la presentación, se deben mostrar claramente los pasos de los cálculos, las aproximaciones adoptadas y los fundamentos teóricos.
  - Se puede utilizar software computacional como Python, MATLAB, Octave, etc. para comprobar sus resultados y graficar resultados. Los códigos deben ser entregados. Esto no exime de los requerimientos del punto anterior.
  - La exposición final será de 10 minutos, seguida de 5 minutos de preguntas.
- 

## 1. Descripción General

El proyecto final consiste en aplicar los contenidos del curso a un problema real de ingeniería. El proyecto considera, además, la capacidad de los estudiantes a investigar en profundidad el problema a desarrollar. Esto incluye investigar sobre conceptos propios del problema, que podrían no haber sido vistos en el desarrollo del curso, que permitirán darle contexto a las soluciones obtenidas.

Cada grupo desarrollará un informe técnico (máximo 15 páginas) y una presentación oral en la que se expongan los resultados, conclusiones y aprendizajes obtenidos.

## 2. Objetivos

- Aplicar métodos analíticos para modelar y resolver sistemas que involucren funciones multivariantes.
- Interpretar los resultados obtenidos en el contexto de un problema de ingeniería o ciencia aplicada.
- Desarrollar habilidades de comunicación técnica y trabajo colaborativo.
- Relacionar los modelos teóricos con fenómenos reales, analizando sus alcances y limitaciones.

## 3. Productos del trabajo

1. **Informe técnico** (formato PDF, máximo 15 páginas sin contar anexos ni códigos).
2. **Código y simulaciones** utilizados.



3. **Presentación oral** (10 minutos + 5 minutos de preguntas).

## 4. Evaluación

■ **Informe escrito (50 %):**

- Planteamiento del problema y formulación matemática (10 %)
- Desarrollo analítico (15 %)
- Interpretación y conclusiones (20 %)
- Claridad y estructura del documento (5 %)

■ **Presentación oral (50 %):**

- Claridad expositiva y dominio del tema (25 %)
- Capacidad para responder preguntas (20 %)
- Calidad visual del material (5 %)

## 5. Lineamientos del Informe

1. Portada con título, integrantes, fecha y tema elegido.
2. Introducción y contextualización del problema.
3. Formulación matemática y supuestos adoptados.
4. Desarrollo de la solución analítica.
5. Implementación del código.
6. Análisis e interpretación de los resultados.
7. Conclusiones y observaciones finales.
8. Referencias bibliográficas.



## 6. Problemas Propuestos

Cada grupo debe seleccionar uno de los siguientes problemas:

1. Optimización de la ubicación de una antena de comunicaciones
2. Navegación autónoma mediante campos potenciales
3. Análisis térmico de un centro de datos
4. Dispersión de contaminantes en una ciudad
5. Optimización de paneles solares
6. Producción agrícola y uso de recursos
7. Propagación de incendios forestales
8. Análisis de la propagación de errores en sistemas de posicionamiento para drones
9. Modelación del tráfico en una red computacional
10. Modelación del consumo energético de un sistema computacional

## 7. Fechas Importantes

- Entrega del informe, y códigos: Hasta el 01 de julio de 2026.
- Entrega de la presentación en formato pdf: Hasta el 01 de julio de 2026.
- Exposiciones: 02 de julio de 2026.

## 8. Consideraciones Finales

Se espera un trabajo riguroso, original y con enfoque ingenieril. Todos los resultados deben ser interpretados y discutidos críticamente. El plagio o copia entre grupos será motivo de anulación del proyecto.